P2085 最小函数值

题目描述

有 n 个函数，分别为 $F_1, F_2, \ldots, F_n$。定义 $F_i(x) = A_i x^2 + B_i x + C_i (x \in \mathbb{N}*)$。给定这些 A_i、B_i 和 C_i，请求出所有函数的所有函数值中最小的 m 个（如有重复的要输出多个）。

输入格式

第一行输入两个正整数 n 和 m。

以下 n 行每行三个正整数，其中第 i 行的三个数分别为 A_i、B_i 和 C_i。

输出格式

输出将这 n 个函数所有可以生成的函数值排序后的前 m 个元素。这 m 个数应该输出到一行，用空格隔开。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3 10
4 5 3
3 4 5
1 7 1
```

输出 #1

```
9 12 12 19 25 29 31 44 45 54
```

说明/提示

数据规模与约定

对于全部的测试点，保证 $1 \le n, m \le 10000$，$1 \le A_i \le 10$,
$0 \le B_i \le 100$,
$0 \le C_i \le 10^4$。